



Introdução à Inteligência Artificial

Trabalho prático nº 1

Agentes Racionais

João Rosa Nº2022131973

David Reis Nº2022132864

Índice

1	Introdução	3
2	Ambiente	3
3	Agentes	5
4	Movimentos	6
5	Combate	7
6	Método Melhorado	8
7	Análise de Resultados	9
7	Conclusão	9

Introdução:

Para a concepção deste trabalho, foi necessário dividi-lo em 2 partes. Inicialmente concebemos e implementamos 2 modelos que iriam simular a vida e comportamento de 2 agentes (hienas e leões) num ambiente (mundo). No segundo modelo tentamos implementar algumas alterações em relação ao primeiro que visassem melhorar o desempenho dos agentes. Na segunda parte realizamos uma série de testes experimentais, documentando os seus resultados, a fim de testar algumas hipóteses. Os resultados foram inseridos na plataforma Excel para assim ser mais fácil serem visualizados e comparados. Chegamos a algumas conclusões interessantes que incluímos na parte final do nosso trabalho, este relatório.

Ambiente:

O ambiente baseia-se num fundo preto com 3 tipos de células: vermelhas para comidas de grande porte, castanhas para comida de pequeno porte e azuis que servirão de “descanso” para os leões.

A quantidade de células de cada tipo disponíveis num ambiente pode ser definida pelo utilizador através de um slider e faz-se da seguinte forma: Nas células vermelhas, esta escolha é uma percentagem da quantidade de células total, que varia entre 0% e 10%. Nas células castanhas acontece o mesmo, a única diferença é que a percentagem varia entre 0 e 20%.

Já as azuis são colocadas aleatoriamente e o seu número varia entre 0 e 5 células, sendo as únicas que não funcionam por percentagem.

No momento em que um agente passa numa célula vermelha, sendo esta uma comida de grande porte, transforma-se numa de pequeno porte tornando-se numa célula castanha. Já as células castanhas, quando consumidas, desaparecem e são reposicionadas aleatoriamente no ambiente.

A energia obtida por cada comida é alterada por uma slider variando entre os 0 e os 50.



```
to setup-patches
  clear-all
  set-patch-size 15
  ask patches
  [
    let r random 101
    if r <= nCelulasVermelhas and nCelulasVermelhas != 0 [
      set pcolor red
    ]
    set r random 101 - nCelulasVermelhas
    if r <= nCelulasCastanhas and nCelulasCastanhas != 0 and pcolor != red [
      set pcolor brown
    ]
  ]
  ask n-of nCelulasAzuis patches [set pcolor blue]
end
```

Agentes:

Existem 2 tipos de agentes, os leões e as hienas. Ambos têm o mesmo campo de visão, conseguindo perceber o que tem na célula à sua frente, à esquerda e à direita.

O número de agentes em cada experiência é regulado através de dois *sliders* (como demonstrado na figura abaixo), um para o número de leões e outro para o número de hienas. O *shape* dos agentes é “*wolf*”. Quanto à cor, os leões têm cor amarela e as hienas têm cor cinzenta.

```
-----
create-leoes nLeoes
[
    set localX 1000
    set localY 1000
    set energia energiaInicial
    set percl penergl
    set shape "wolf"
    set color yellow
    set heading 90
    setxy random-xcor random-ycor
    while [[pcolor] of patch-here = red]
    [
        setxy random-xcor random-ycor
    ]
]
create-hienas nhienas
[
    set energia energiaInicial
    set perchH penergh
    set agrupamento 1
    set shape "wolf"
    set color pink
    setxy random-xcor random-ycor
    while [[pcolor] of patch-here != black]
    [
        setxy random-xcor random-ycor
    ]
]
```

Movimentos:

Quanto à movimentação dos agentes, estes priorizam sempre o alimento, a não ser que entrem em modo de combate (situação abordada mais à frente).

Assim que os leões vêem uma célula azul, vão para lá pois é uma área de descanso na qual ficam parados durante alguns ticks (ticks esses definidos num *slider* de 1 a 100). As hienas não as conseguem ver, pelo que as células azuis não surtem efeito sobre elas.

```
ifelse cor_frente = red or cor_frente = brown
[
  if cor_frente = brown
  [
    fd 1
    set energia energia + energiaAlimento
    ask patch-here [
      set pcolor black
    ]

    ask one-of patches with [pcolor = black] [set pcolor brown]
  ]
  if cor_frente = red
  [
    fd 1
    set energia energia + energiaAlimento
    ask patch-here [
      set pcolor brown
    ]
  ]
]
[
  ifelse cor_esquerda = red or cor_esquerda = brown
  [
    rt 270
    set energia energia - 1
  ]
  [
    ifelse cor_direita = red or cor_direita = brown
    [
      rt 90
      set energia energia - 1
    ]
    [
      ifelse cor_frente != red and cor_frente != brown
      [
        fd 1
        set energia energia - 1
      ]
      [
        set energia energia - 1
      ]
    ]
  ]
]
```

Combate:

Começando pelos leões, eles ganham um combate quando vêem uma hiena sozinha no seu campo de visão. A energia que o leão ganha com a morte da hiena é definida por um *slider*. Caso exista mais que uma hiena no mesmo patch na visão do leão, este automaticamente foge das hienas para não ser atacado.

As hienas só conseguem atacar quando estão agrupadas. Nesta situação, a sua cor muda para laranja e, assim, conseguem atacar os leões e ganhar energia. As células azuis também servem de proteção para os leões pois as hienas não conseguem atacar os leões nessa célula de “descanso”, já que não as vêem.

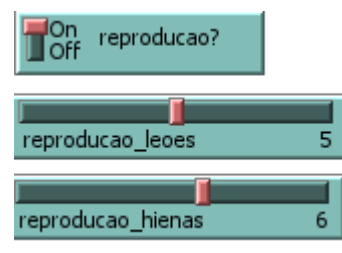
```
to agrupamentCheck
  ask hienas [
    ifelse any? other hienas in-radius 1 [
      set color orange
      set agrupamento count hienas in-radius 1
    ] [
      set color grey
      set agrupamento 1
    ]
  ]
end
```

Modelo Melhorado:

No Modelo Melhorado, decidimos implementar 3 funcionalidades novas. Primeiro, adicionamos um *switch* que revela o nível de energia de cada agente. De seguida, adicionamos também outro *switch* que define se existe reprodução entre agentes da mesma espécie. Ao ligar, a cada tick irá ser randomizado um número: se este for menor que o valor de reprodução definido pelo utilizador, irá dar *hatch* a um novo agente com metade da energia da *turtle* que iniciou a reprodução; Se for maior, nada acontece. Por fim, definimos que apenas poderá haver um agente do tipo leão por célula azul. Se um leão detetar uma célula azul e já estiver um agente no patch, o leão irá rodar e andar um *patch* para a frente.

```
to reproduzir-leoes
  if random-float 100 < reproducao_leoes [
    set energia (energia / 2)
    hatch 1 [ rt random-float 360 fd 1 ]
  ]
end

to reproduzir-hienas
  if random-float 100 < reproducao_hienas [
    set energia (energia / 2)
    hatch 1 [ rt random-float 360 fd 1 ]
  ]
end
```



Análise de Resultados

Depois dos testes, concluímos que, em situações normais, os números de hienas e de leões permanecem idênticos durante em média 500 ticks e, após isso, as hienas extinguem-se e os leões não.

Isto só não se verifica em situações especiais como, por exemplo, as hienas terem um número de reproduções bastante elevado ou quando os leões não possuem um grande tempo de imobilidade quando pisam num quadrado azul.

Conclusão:

Neste trabalho, abordámos o tema da implementação e teste de comportamentos racionais para agentes reativos e concluímos que o equilíbrio entre vários agentes não é fácil nem de atingir, nem de manter. Além disso, notamos que ligeiras alterações no ambiente ou comportamento dos agentes podem alterar por completo o rumo da simulação e ter consequências inesperadas.